

Výstupy ŠVP

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: hromadné zpracování dat – tabulka a její struktura; řazení a filtrování dat, rozpoznávání vzorů a trendů, vizualizace dat

Cíl hodiny: Žák převede naměřená data z H36 a H38 do správně strukturované tabulky (hlavička, legenda, záznamy), řadí a filtruje je bez porušení záznamů, vytvoří účelnou vizualizaci (XY graf se spojnicí trendu) a slovně popíše vzor, trend a odlehle hodnoty.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), vlastní počítač s Google

Tabulkami (školní účet Google), případně Excel nebo

LibreOffice Calc, sdílená tabulka naměřených dat skupiny z

H36 (rezistor, žárovka) a H38 (dioda) na Google Disku – každý

si vytvoří vlastní kopii, Google Colab pro úlohu 17 (Python),

pracovní list a Must know H40 jako PDF

Typ hodiny: praktikum na PC · 45 minut

Návaznost: navazuje na H31 AI a modely – od dat k zákonitosti; připravuje H41 Informační systém; Data z H36 a H38; statistika (MAT-20).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
0–5 5 min	Úvod: od měření k datům	- Navázat na měření v H36 a H38: „Máme asi 100 řádků měření od 8 dvojic. Jak rychle zjistíme, která dvojice změřila odpor špatně?“ – nápady do chatu. - Připomenout H29 (pro 4. ročník): testovaný IS musí data ukládat a zobrazovat – dnes se na data podíváme zblízka. - Cíl lekce: struktura tabulky → řazení a filtr → graf → vzor a trend.	- Mít připravenou sdílenou tabulku s daty skupiny a odkaz v chatu; každý si udělá kopii (Soubor → Vytvořit kopii). - Říct, že dnešní zpracování je rozpracovaný podklad k INF-11.
5–13 8 min	Výklad: struktura tabulky	- Na sdílené obrazovce: záznam = řádek, atribut = sloupec, hlavička s jednotkami, legenda (přístroj, datum, jmenovité hodnoty). - Společně úloha 1 a úloha 13 (co je na špatné tabulce špatně) – nálezy do chatu. - Anketa: „Proč nepsat do buňky 20 mA?“ → text místo čísla (úloha 7).	- Ukázat převod oblasti na tabulku (v Excelu Ctrl+T, v Google Tabulkách „Převést na tabulku“) – řazení ani filtr pak nerozbijí záznamy. - Česká verze: desetinná čárka, středník mezi argumenty funkcí.
13–25 12 min	Praktikum I: řazení a filtry	- Žáci ve své kopii řeší úlohy 2, 3, 4 a 14, pak počítaný sloupec R (úloha 6) a COUNTIF (úloha 8); kdo potřebuje pomoc, přejde do podskupiny nebo hlasového kanálu s učitelem. - Učitel na sdílené obrazovce předvede chybu z úlohy 15 (seřazení jednoho sloupce) a návrat Zpět. - Otázka do chatu: „Jaký je rozdíl mezi filtrem a smazáním řádků?“	- Kontrolovat (žák sdílí obrazovku nebo učitel nahlédne do kopie), že žáci řadí celou oblast. - Filtr ve dvou sloupcích = logické A; NEBO jen pomocným sloupcem – v H44 to zapíšeme dotazem.
25–37 12 min	Praktikum II: vizualizace a trend	- XY bodový graf $I(U)$ pro rezistor, žárovku a diodu; popis os, název, legenda. - Spojnice trendu s rovnicí u rezistoru: směrnice $= \frac{1}{R}$ (úloha 12); u žárovky a diody lineární trend nesedí (úlohy 10 a 11). - Diskuse k úloze 16 s anketou: proč ne spojnicový graf a proč sloupce od nuly.	- Odkázat na tabulku „Který graf na co“ v Must know. - Chtít vzor popsán slovy, ne jen „graf roste“.

37–42 5 min	Vzory, trendy, odlehlé hodnoty	- Úloha 9: seřadit odpory dvojic, najít odlehlou hodnotu, porovnat průměr a medián (MAT-20); výsledky do chatu. - Otázka: „Smíme odlehlou hodnotu smazat?“ → nejdřív hledat příčinu, pak zdůvodnit a zapsat.	Propojit s odchylkami měření z fyziky.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: jeden řádek = jeden záznam; řadit a filtrovat vždy celou oblast; typ grafu podle otázky. - Příště (H41): kdo data vytváří a kam putují – informační systém; v H44 stejné výběry zapíšeme dotazem SQL.	- Zadat úlohu 20 jako rozpracovaný podklad do portfolia na Google Disku (dokončení do H44). - Soubor s daty si žáci nechají na Disku – použijeme ho v H42–H44.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (INF-11 je jeho výstup): úlohy 1–16 v praktiku, úloha 20 jako rozpracovaný podklad; rychlejší úlohy 18 a 19.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: rychle úlohy 4, 14 a 16, pak 17–19 (Python v Google Colab, odhad) a rozvaha, jaká data a zobrazení potřebuje jejich IS z projektu H27–H29; při praktiku pomáhají mladším jako konzultanti v podskupinách.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k INF-11 do portfolia na Google Disku (odkaz na vlastní kopii tabulky): zpracovaná tabulka měření skupiny z H36/H38 (hlavička s jednotkami, legenda), nastavené filtry, tři XY grafy se spojnici trendu a krátký komentář vzoru, trendu a odlehlé hodnoty (úloha 20). Dokončí se v H44, kde se stejné výběry zapíšou dotazem nad databází.

Materiály k hodině

- Týden 20 – H40 Hromadné zpracování dat – pracovní list.pdf
- Týden 20 – H40 Hromadné zpracování dat – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.